



ENSAE Paris – Institut Polytechnique de Paris

Econometrics of Commodity and Asset Pricing - Pr. Fulvio Pegoraro

Forecasting the Yield Curve in a Data-Rich Environment A No-Arbitrage Factor-Augmented VAR Approach

Un article d'Emanuel Mönch (2008)

Auteurs:

Arnaud CAPITAN

Pierre CHARON

Avril 2026

1. Introduction

Emanuel Mönch propose dans son article *Forecasting the Yield Curve in a Data-Rich Environment : A No-Arbitrage Factor-Augmented VAR Approach* [1] un modèle de structure par terme utilisant un grand nombre de variables macroéconomiques ainsi que le taux court comme facteurs explicatifs des mouvements de la courbe des taux d'obligations d'état pour différentes maturités. L'objectif du modèle par terme est donc de prédire les taux d'intérêts des obligations gouvernementales pour différentes maturités à partir d'un grand nombre de données macroéconomiques, comme l'inflation, le PIB, ou autre, ainsi que le taux court.

L'interprétabilité et la précision de la prévision sont deux éléments clefs non seulement pour les traders exécutant sur les marchés obligataires, mais aussi pour les banques centrales et les agences gouvernementales cherchant à expliquer et prévoir la réaction de la courbe des taux face aux différents facteurs macroéconomiques.

Une première caractéristique de son modèle de structure par terme est qu'il n'emploie pas de facteurs latents de la courbe des taux d'intérêts, contrairement à de nombreux modèles plus anciens dans la littérature. L'un d'entre eux, publié par Nelson et Siegel en 1987 [2], a été vu en cours et sera développé plus en détails dans la section 2. En utilisant des méthodes statistiques diverses pour estimer la courbe des taux obligataires, malgré une correspondance plutôt bonne, l'inconvénient principal de ces anciens modèles reste leur faible interprétabilité entre les variables économiques observées et la courbe des taux.

D'autres modèles plus récents mentionnent l'utilisation d'un nombre réduit de facteurs macroéconomiques pour améliorer l'efficacité des modèles de structure par terme. Un papier écrit par Hördahl, Tristani, et Vestin (2005) [3] utilise l'écart de production, c'est-à-dire la différence entre le PIB réel et le PIB potentiel, l'inflation, et le taux court comme facteurs avec leur modèle. Nous évoquerons plus en détails ce papier dans la section suivante pour parler de l'état de l'art lors de l'écriture de ce papier. Pour autant, la littérature suggère un faible nombre de facteurs macroéconomiques pour ce genre de modèle ayant une structure par terme : généralement pour faciliter l'analyse avec un nombre réduit de facteurs macroéconomiques.

Pour incorporer des données macroéconomiques plus variées dans ces modèles, l'utilisation de modèles à facteurs dynamiques utilisant des séries temporelles pour exploiter et séparer les facteurs provoquant les risques idiosyncratiques d'un côté, lié à un seul actif par exemple, et les risques agrégés comme les risques de marché, avec une crise financière par exemple. Des environnements riches en données macroéconomiques, exploitées par l'analyse des séries temporelles, permettent de comprendre comment les banques centrales établissent leurs courbes des taux.

Pour intégrer ces nombreux facteurs macroéconomiques dans son modèle ayant une structure à terme, un papier de Bernanke, Boivin, et Elias (2005) [4] mentionne une approche mêlant analyse par séries temporelles VAR et l'utilisation des variables observables comme le taux court. Ce modèle dans le précédent papier est nommé Factor-Augmented VAR, ou FAVAR. Emanuel Mönch décide d'intégrer le modèle FAVAR à son modèle de structure affine par terme à partir du taux court : sous hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage, Emanuel Mönch développe sa démarche dans son article [1].

2. État de l'art

Le modèle de Emanuel Mönch étant un modèle de structure par terme pour prédire les taux d'obligations gouvernementales, nous allons d'abord développer le modèle de Nelson et Siegel [2], qui tentent de déterminer la courbe des taux à partir des prix des obligations en utilisant une structure par terme.

Nelson et Siegel introduisent une famille exponentielle-polynomiale, l'objectif est de déterminer le plus exactement possible la structure du marché des taux d'intérêts avec un nombre minimal de paramètres. Leur modèle introduit la paramétrisation suivante de la courbe des taux :

$$r(t, t+h) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - e^{-h/\theta}}{h/\theta} + \beta_2 \frac{1 - (1 + \frac{h}{\theta})e^{-h/\theta}}{h/\theta}$$

Une expression alternative de la paramétrisation est la suivante :

$$r(t, t+h) = \beta_0 \times B_0(h) + \beta_1 \times B_1(h) + \beta_2 \times B_2(h)$$

Avec : $B_0(h) = 1$ $B_1(h) = \frac{1 - e^{-h/\theta}}{h/\theta}$ $B_2(h) = \frac{1 - (1 + \frac{h}{\theta})e^{-h/\theta}}{h/\theta}$

Les différents paramètres sont : le paramètre d'échelle θ , qui contrôle la maturité pour laquelle la courbe est maximale (bosse de la courbe), le niveau β_0 , qui influence surtout les taux d'intérêts pour des maturités élevées, la pente β_1 qui selon le signe, donne une courbe croissante / décroissante (respectivement β_1 négatif / positif) des taux, et contrôle l'écart (spread) de la courbe entre le taux court et le taux à longue maturité, et β_2 pour la courbure de la courbe des taux, pour les maturités intermédiaires.

Le graphique ci-dessous permet d'illustrer l'ajustement des différents paramètres, extrait de leur papier représentant la courbe des taux empirique des bons du trésor américain après ajustement :

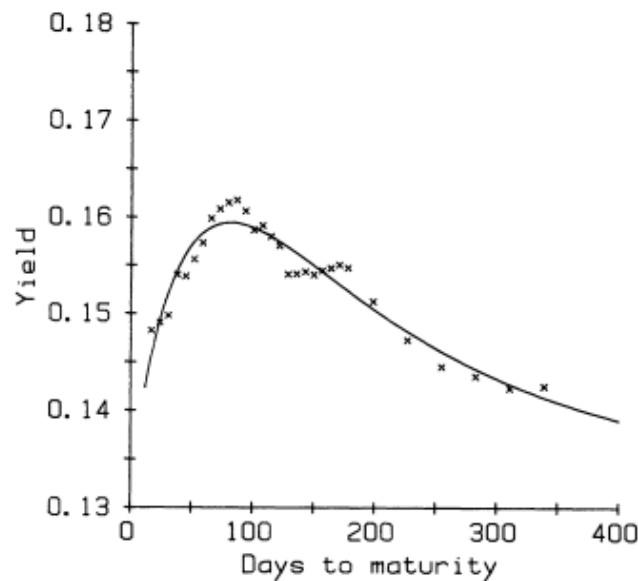


FIG. 3.—Data and fitted curve, January 22, 1981, $\tau = 50$

Il est important de constater les cas limites : pour des maturités élevées, $h \rightarrow +\infty$ (et $\theta > 0$) nous donne $r(t, t+h) \rightarrow \beta_0$; à l'inverse, pour les maturités court-terme, on obtient le taux court. Le passage à la limite $h \rightarrow 0$ nous donne $r(t, t+h) \rightarrow \beta_0 + \beta_1$.

Ce premier modèle avec une structure par terme a été ensuite repris par Svensson en 1994 [5], qui y ajoute un terme supplémentaire :

$$B_3(h) = \frac{1 - (1 + \frac{h}{\theta_2})e^{-h/\theta_2}}{h/\theta_2}$$

Pour obtenir la paramétrisation suivante de la courbe des taux :

$$r(t, t+h) = \beta_0 \times B_0(h) + \beta_1 \times B_1(h) + \beta_2 \times B_2(h) + \beta_3 \times B_3(h)$$

Il est important de noter que ce terme supplémentaire revient à ajouter deux paramètres additionnels qui contrôlent davantage la courbature de la courbe des taux d'intérêts. A l'époque où ces articles ont été publiés, l'estimation statistique des différents paramètres étant coûteuse avec des ensembles de données importants, l'ajout de ces deux nouveaux paramètres représentaient une difficulté supplémentaire non négligeable pour la vitesse d'exécution des estimateurs étant donnée la non-linéarité du modèle.

L'ajout de différentes variables macroéconomiques dans ces modèles à structure par terme est mentionné dans l'article par Hördahl, Tristani, et Vestin (2005) [3]. Leur article utilise l'écart de production x_t , l'inflation π_t , et le taux court i_t comme variables macroéconomiques, qu'ils introduisent dans une structure par terme. L'estimation étant faite à l'échelle mensuelle, les auteurs utilisent deux premières équations provenant de la courbe de Phillips (Gali' et Gertler, 1999) et des équations de la consommation d'Euler (Fuhrer, 2000) :

$$\begin{aligned}\hat{\pi}_t &= \mu_\pi \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+i}] + (1 - \mu_\pi) \sum_{i=1}^3 \delta_{\pi i} \hat{\pi}_{t-i} + \delta_x \hat{x}_t + \varepsilon_t^\pi \\ \hat{x}_t &= \mu_x \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} \mathbb{E}_t[\hat{x}_{t+i}] + (1 - \mu_x) \sum_{i=1}^3 \zeta_{xi} \hat{x}_{t-i} - \zeta_r (\hat{r}_t - \mathbb{E}[\hat{\pi}_{t+1}]) + \varepsilon_t^x\end{aligned}$$

Avec r_t le taux nominal 1-mois, μ représente la valeur moyenne de l'indice, et les valeurs ayant un chapeau représentent la déviation à la moyenne de ces valeurs.

Les termes de retards rétrogrades (backwards lags) dans les deux équations sont issues des estimations empiriques qui suggèrent l'ajout de ces termes, respectivement $(1 - \mu_\pi) \sum_{i=1}^3 \delta_{\pi i} \hat{\pi}_{t-i}$ et $(1 - \mu_x) \sum_{i=1}^3 \zeta_{xi} \hat{x}_{t-i}$

Les auteurs ajoutent une équation supplémentaire qui relie les différentes variables macroéconomiques au taux d'intérêt, basée sur une règle de Taylor, comme vu dans le cours (sur l'exemple avec une dyanmique VAR gaussienne de l'article Ang, Boivin, Dong and Loo-Kung (2011)) :

$$\hat{r}_t = (1 - \rho) \left(\beta \left(\frac{1}{12} \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^{11} \hat{\pi}_{t+i} - \hat{\pi}_t^* \right] \right) + \gamma \hat{x}_t \right) + \rho \hat{r}_{t-1} + \eta_t$$

Avec η_t la politique de choqe monétaire, et la cible d'inflation $\hat{\pi}_t^*$ qui est non observée. Les auteurs supposent que cette dernière variable vérifie l'équation un processus AR(1) :

$$\hat{\pi}_t^* = \phi_\pi \hat{\pi}_{t-1}^* + u_{\pi,t}$$

Après établissement d'une équation pour le taux court et la résolution des équations des variables d'état, des auteurs introduisent leur structure par terme à partir du vecteur réduit des différentes variables estimées par les équations précédentes :

$$\psi_{t+1} = \psi_t \exp\left(\frac{1}{2} \lambda_t^T \lambda_t - \lambda_t^T \xi_{1,t+1}\right)$$

Avec λ_t défini ci-dessous, $\xi_{1,t+1}$ un bruit (à priori i.i.d.) . Les prix de marché des risques sont supposés avoir une structure affine en le vecteur d'état Z_t :

$$\lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1 Z_t \quad Z_t = [\hat{\pi}_t^*, \hat{x}_t, \hat{\pi}_t, \hat{r}_t]^T$$

Après ajout d'une prime de risque d'inflation aux structures par terme similaires pour le taux nominal zéro-coupon et le taux réel zéro-coupon, les auteurs procèdent à l'estimation du maximum de vraisemblance.

La principale caractéristique de ce modèle est l'introduction des variables macroéconomiques dans le modèle, avec leurs dynamiques propres, qui permettent de mieux interpréter les résultats obtenus après estimation des différents paramètres. Le nombre de variables macroéconomiques reste limité, et les auteurs expliquent dans leur article que la prime de risque d'inflation à 10 ans est essentiellement contrôlée par la variable d'inflation perçue (modèle AR(1), la cible d'inflation n'est pas observable), et non par les variables macroéconomiques observées.

C'est précisément dans ce contexte que les environnements dits "data-rich" sont utiles, et permettent d'exploiter un grand nombre de variables macroéconomiques à partir de séries temporelles. Cela permet d'améliorer à la fois la précision des prévisions du modèle sur les taux d'intérêts, mais l'ajout de nouvelles variables macroéconomiques permet aussi d'interpréter différemment certains phénomènes observés empiriquement après estimation des différents paramètres.

L'article de Bernanke, Boivin, et Elias (2005) [4] sur le modèle Factor-Augmented VAR (ou FAVAR), qui introduit la structure suivante :

$$\begin{pmatrix} F_t \\ Y_t \end{pmatrix} = \Phi(L) \begin{pmatrix} F_{t-1} \\ Y_{t-1} \end{pmatrix} + v_t$$

Avec Y_t un vecteur de taille $M \times 1$ de variables macroéconomiques observables qui régissent la dynamique de l'économie, et F_t de taille $K \times 1$ vecteur des facteurs non observables, avec $K \ll M$. $\Phi(L)$ est un polynôme à décalage (lag) d'ordre fini d. Il fait intervenir les valeurs précédentes des séries temporelles Y_t et F_t .

Une seconde équation d'observation permet de relier les facteurs latents aux variables observées:

$$X_t = \Lambda^f F_t + \Lambda^y Y_t + e_t$$

Avec Λ^f une matrice factor-loadings de taille $N \times K$, Λ^y de taille $N \times M$, et e_t de taille $N \times 1$ vecteur des termes d'erreur, vecteur centré et à priori à variables gaussiennes et décorréliées.

Comme dans le papier évoqué précédemment, les auteurs de ce papier explicitent les équations régissant certains paramètres macroéconomiques centraux (l'inflation, la demande agrégée, l'écart de production, le taux d'intérêt nominal etc.) faisant intervenir des équations similaires de séries temporelles. Après estimation des paramètres, le résultat empirique principal du papier est que l'ajout d'informations additionnelles était inutile, alors l'estimation du modèle VAR serait moins précise. Or c'est précisément le contraire que les résultats empiriques démontrent, et que la réponse estimée change considérablement avec l'ajout de ces nouvelles informations. Une conséquence supplémentaire est la résolution du problème appelé "price-puzzle", évoqué par Sims (1992), expliquant que les modèles conventionnels de la littérature sur les structures VAR étaient en contradiction entre les chocs de politique monétaire, souvent suivi d'une hausse du niveau des prix selon les modèles VAR, au lieu d'une baisse comme le prédisent les modèles standards économiques.

Le modèle FAVAR permet de résoudre ce problème entre l'utilisation d'un grand nombre de variables macroéconomiques mais aussi de facteurs latents (non observés) dans le modèle, qui apportent de l'information non négligeable comme mentionné précédemment. Pour autant, ce modèle n'a pas une structure par terme. Les taux d'intérêts n'interviennent pas principalement dans ce modèle.

Emanuel Mönch décide donc dans son papier [1] d'intégrer à son modèle ayant une structure à terme un grand nombre de variables macroéconomiques ainsi que le taux court. Avec un argument de non-arbitrage, ajouté à la structure FAVAR évoquée dans l'article ci-dessus comme équation d'état, Emanuel Mönch fait l'estimation de la courbe des taux obligataires.

3. Présentation des idées principales et des résultats

3.1. Motivation et idée principale

Pour l'estimation des taux d'intérêts obligataires dans sa structure à terme avec un environnement "data-rich" et une équation d'état FAVAR, structure évoquée précédemment par les différents papiers [2] [3] [4] dont il s'inspire, Mönch estime son modèle en deux étapes. La première consiste à faire intervenir les modèles à facteurs dynamiques, pour extraire par analyse en composantes principales (ACP) les composantes communes d'un grand nombre de séries temporelles. Ensuite, à l'aide d'un argument de non-arbitrage, utilisant la structure FAVAR, il établit les paramètres de prix des primes de risque à l'aide d'une méthode OLS et une minimisation de l'erreur quadratique. Cette méthode permet une estimation rapide, ce qui rend le modèle particulièrement utile pour les prédictions hors-échantillons, enjeu empirique principal de son article.

Son modèle de structure à terme emploie le taux court et 4 principales composantes, qui explique les variations principales des séries temporelles mensuelles des variables macroéconomiques américaines, impliquant une bonne estimation sur les valeurs disponibles de la courbe des taux

d'intérêts. L'auteur annonce que sa méthode permet d'améliorer les prédictions sur les taux hors échantillons (valeurs non disponibles / non observées) de la courbe des taux des obligations gouvernementales.

3.2. L'architecture du modèle

3.2.1 Données utilisées pour les estimations

Les résultats empiriques présentés dans l'article suggèrent l'utilisation de plus de 160 séries temporelles mensuelles sur différentes variables macroéconomiques américaines : entre autres, la production industrielle, le taux de chômage, le PIB, les taux de change, les indices principaux américains. Ces données sont centrées et réduites pour les estimations. Il utilise également les données des obligations zéro-coupon de maturité diverses (11 maturités différentes au total, allant de 1 mois à 10 ans). Les taux d'intérêts sont construits à partir des bons du trésor américains selon la méthode de Bliss (1997).

3.2.2 Dynamique et équation d'état : structure FAVAR

Comme mentionné dans l'état de l'art, la structure FAVAR a été introduite par Bernanke, Boivin, et Elias (2005) [4]. Les équations utilisées sont similaires à celles évoquées dans le résumé de leur article. On suppose qu'un grand nombre M de séries macroéconomiques X_t sont engendrées par un petit nombre k de facteurs communs F_t et le taux court r_t :

$$X_t = \Lambda^f F_t + \Lambda^r r_t + e_t$$

où e_t est la composante idiosyncratique. Ici, on a $M = 160$, ce qui augmente considérablement le nombre de facteurs macroéconomiques utilisés par les précédent papiers dans ce domaine. Les facteurs et le taux court évoluent conjointement selon un VAR(p):

$$\begin{pmatrix} F_t \\ r_t \end{pmatrix} = \tilde{\mu} + \tilde{\Phi}(L) \begin{pmatrix} F_{t-1} \\ r_{t-1} \end{pmatrix} + \tilde{v}_t$$

Où $\tilde{\mu} = (\tilde{\mu}_f^T, \tilde{\mu}_r^T)^T$ est un vecteur de taille $(k+1) \times 1$ de constantes, $\tilde{\Phi}(L)$ un polynôme à décalage d'ordre p comme celui présenté dans la partie 2 [4].

Ce VAR(p) est ensuite réécrit en forme matricielle à l'aide d'une matrice compagnon pour le polynôme Φ , ce qui permet de le ramener à un VAR(1) en empilant les valeurs courantes et les $p-1$ retards dans un vecteur d'état étendu de dimension $(k+1) \times p$:

$$Z_t = \mu + \Phi Z_{t-1} + v_t \quad Z_t = (F'_t, r_t, F'_{t-1}, r_{t-1}, \dots, F'_{t-p+1}, r_{t-p+1})'$$

Où μ est un vecteur de constantes (complété de zéros), Φ est la matrice compagnon des coefficients du VAR, et $\Omega = \mathbb{E}[v_t v_t']$ est la matrice de variance-covariance compagnon de Σ . C'est cette forme compagnon matricielle qui est utilisée dans les récurrences de tarification A_n et B_n , le taux court s'écrivant simplement $r_t = \delta' Z_t$ où δ est un vecteur sélecteur.

Cette équation de transition suggère implicitement que les banques centrales réagissent aux chocs macroéconomiques agrégés (résumés par les facteurs), et qu'en retour la politique monétaire affecte l'état de l'économie. On a donc une interdépendance entre les politiques monétaire et macroéconomique, ce qui est absent de modèles comme celui d'Ang et Piazzesi (2003), dans lequel les facteurs macroéconomiques et les facteurs de taux sont supposés orthogonaux.

3.2.3 Tarification sous condition de non-arbitrage.

Pour modéliser la dynamique de tarification (pricing), l'auteur introduit l'hypothèse de non-arbitrage et le noyau de tarification $M_t = \exp(-r_t) \frac{\psi_{t+1}}{\psi_t}$ pour établir le noyau de tarification de la courbe des taux. ψ_t est supposé suivre la distribution log-normale :

$$\psi_{t+1} = \psi_t \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda_t' \Omega \lambda_t - \lambda_t' \nu_{t+1}\right)$$

On note qu'elle est déterminée en partie par ν , qui représente les chocs monétaires de matrice de covariance Ω . On définit un noyau de tarification stochastique via un stochastic discount factor de la forme usuelle dans la littérature des modèles affines :

$$M_{t+1} = \exp\left(-r_t - \frac{1}{2}\lambda_t' \Omega \lambda_t - \lambda_t' \nu_{t+1}\right) = \exp\left(-\delta_t' Z_t - \frac{1}{2}\lambda_t' \Omega \lambda_t - \lambda_t' \nu_{t+1}\right)$$

où $\lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1 Z_t$ est le vecteur des prix du risque, supposé affine dans le vecteur d'état Z_t (forme matricielle/compagnon du VAR). On en déduit que le prix d'une obligation zéro-coupon de maturité n est exponentiel-affine dans Z_t :

$$P_t^{(n)} = \exp(A_n + B_n' Z_t)$$

Où les coefficients A_n et B_n satisfaisant les récurrences :

$$\begin{aligned} A_n &= A_{n-1} + B_{n-1}'(\mu - \Omega \lambda_0) + \frac{1}{2} B_{n-1}' \Omega B_{n-1} \\ B_n &= B_{n-1}'(\Phi - \Omega \lambda_1) - \delta' \end{aligned}$$

Avec $A_0 = 0$, $B_0 = 0$, et δ le vecteur sélectionnant r_t dans Z_t . Les rendements observables sont ainsi des fonctions affines de Z_t :

$$y_t^{(n)} = a_n + b_n' Z_t \quad a_n = -A_n/n \quad b_n' = -B_n'/n$$

Ce qui distingue fondamentalement l'approche de Mönch des modèles affines classiques, c'est l'absence de facteurs latents des taux dans le vecteur d'état. Les variables d'état sont entièrement observables (les facteurs macroéconomiques extraits par ACP et le taux court 1-mois), ce qui simplifie considérablement l'estimation.

3.3. L'estimation en deux étapes

L'estimation du modèle repose sur une procédure séquentielle en deux étapes, inspirée d'Ang, Piazzesi et Wei (2005) [6].

3.3.1 Première étape : analyse en composantes principales

On extrait les k premiers facteurs communs des données macroéconomiques (160 séries temporelles macroéconomiques américaines d'après les données empiriques utilisées par l'auteur) macroéconomique par ACP statique (Stock et Watson, 2002 [10]). Concrètement, les facteurs sont estimés à partir de :

$$\hat{F} = \sqrt{T-1}V$$

Où V est la matrice des vecteurs propres associés aux k plus grandes valeurs propres de la matrice de variance-covariance XX' . Notons qu'avant cette extraction, on projette toutes les séries du panel de données sur le taux court observé, afin d'éviter de confondre la contribution de la politique monétaire avec les facteurs macroéconomiques. Pour éviter cela, on commence par régresser chaque série temporelle macroéconomique de X_t sur r_t , puis on récupère les résidus. Ces résidus sont par construction orthogonaux à r_t , i.e. la contribution du taux court a été retirée. On applique ensuite l'ACP sur ces résidus pour extraire $\hat{F}$. Les paramètres (μ, Φ, Ω) du VAR sont ensuite estimés par OLS ordinaire.

Remarque : Mönch utilise Σ pour désigner la matrice de variance-covariance des résidus du VAR avant passage en forme matricielle/compagnon, et Ω pour la matrice compagnon.

3.3.2 Deuxième étape : minimisation de l'erreur quadratique

Conditionnellement aux paramètres de la première étape, on estime les prix du risque $(\tilde{\lambda}_0, \tilde{\lambda}_1)$ en minimisant la somme des erreurs quadratiques d'ajustement sur les rendements observés :

$$S = \sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N \left(\hat{y}_t^{(n)} - y_t^{(n)} \right)^2$$

Ce problème d'optimisation est non linéaire (à cause de la structure récursive des coefficients A_n et B_n), mais il est plus rapide que l'estimation jointe par maximum de vraisemblance : un avantage non négligeable pour conduire des expériences de prévision hors-échantillon, étant le sujet principal de l'analyse empirique par l'auteur.

3.4. Données et spécification empirique

L'application empirique porte sur les données américaines, sur la période 1983:01-2003:09, peu après la désinflation Volcker aux Etats-Unis. Le panel de données macroéconomiques comprend environ 160 séries mensuelles de sources variées, comme mentionné précédemment. On y retrouve la production industrielle, le PIB, l'emploi et le taux de chômage (plus de 30 séries),

différents indices de prix (CPI, PPI, PCE), des agrégats monétaires (M1, M3), des données d'enquêtes et de sondages, des indices boursiers, différents taux de change, etc.

Les rendements utilisés sont des rendements zéro-coupon Fama-Bliss construits à partir des bons du Trésor américain, pour différentes maturités (1, 3, 6, 9 mois, et 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 ans). C'est le rendement zéro-coupon à 1 mois qui joue le rôle de taux court r_t dans le vecteur d'état, et constitue ainsi le proxy empirique du taux directeur de la FED dans le modèle.

Mönch retient quatre facteurs macroéconomiques, qui expliquent conjointement plus de 50% de la variance totale du panel. L'interprétabilité économique de ces facteurs est un point clef dans l'estimation. Le premier facteur est fortement corrélé avec des variables de cycle réel (emploi manufacturier, utilisation des capacités, production industrielle) : c'est essentiellement un facteur d'activité. Le second facteur capture l'inflation (CPI, PCE). Le troisième est corrélé aux indicateurs avancés et à M1, et semble précéder le cycle. Le quatrième est lié aux prix à la production et à M3. On retrouve ainsi, sans aucune contrainte imposée, une dichotomie naturelle entre un facteur réel et un facteur nominal, cohérente avec les résultats de Giannone et Al. (2005).

3.5. Résultats empiriques

3.5.1 Réaction de politique monétaire

Avant d'estimer le modèle complet, Mönch vérifie empiriquement que la FED réagit effectivement à un ensemble d'informations plus large que les écarts de production et l'inflation en tant que variables macroéconomiques, justifiant l'utilisation du plus grand nombre de données utilisées dans son cas. Il compare une règle de Taylor standard avec une règle basée sur les quatre facteurs, puis applique un test d'englobement de Davidson-MacKinnon (1993) [11]. Le résultat suggère que dans la régression combinant les deux règles, le coefficient sur la règle de Taylor est non significatif (0.119, avec un écart-type de 0.173), tandis que celui sur les facteurs est très significatif (0.881, avec un écart-type de 0.173). Cela valide la construction fondamentale du modèle.

3.5.2 Ajustement in-sample

Le modèle No-Arbitrage FAVAR s'ajuste très bien aux données, avec une légère dégradation pour les longues maturités (les écarts-types des rendements simulés sont un peu plus faibles que ceux des rendements observés). Le modèle n'utilisant aucun facteur latent de taux d'intérêts comparé aux modèles plus communs dans la littérature, ce résultat est primordial : un seul et même vecteur d'état Z_t doit simultanément reproduire les rendements de toutes les maturités, c'est-à-dire à la fois le niveau et la forme de la courbe des taux à chaque date, sans jamais recourir aux facteurs de niveau, pente ou courbure habituellement introduits dans les modèles affines classiques, comme le modèle par Nelson et Siegel [2] avec une structure par terme mentionné dans l'état de l'art. Les rendements moyens simulés correspondent remarquablement bien aux rendements observés sur toute la courbe.

3.5.3 Chargements des facteurs et primes de risque

L'analyse des chargements (factor loadings) b_n révèle des résultats économiquement cohérents. Par construction, le chargement du taux à 1 mois sur le taux court est unitaire, et nul sur les facteurs macroéconomiques. Mais à mesure que la maturité augmente, l'influence du taux court diminue fortement et tend vers zéro aux longues maturités. Ce sont alors les facteurs macroéconomiques qui dominent. En particulier, le facteur d'inflation (F2) a un impact croissant et très marqué sur les taux longs, ce qui est cohérent avec la théorie économique : les anticipations d'inflation ont un effet persistant sur les taux nominaux à long terme. Le facteur d'activité (F1) a quant à lui un impact à peu près constant sur les maturités intermédiaires et longues.

S'agissant des primes de risque, les estimations montrent une composante constante très grande et fortement significative ($\tilde{\lambda}_0$), ainsi qu'une composante variable dans le temps ($\tilde{\lambda}_1$) significative. Graphiquement, la prime de terme obtenue à partir des prix du risque λ_t et des chargements B_n via le produit $B'_n \Omega \lambda_t$ sur le taux à 1 an évolue avec le facteur d'activité F1, tandis que celle sur le taux à 5 ans évolue davantage avec le facteur d'inflation F2.

3.5.4 Prévision hors-échantillon

La contribution la plus importante de l'article réside dans les résultats de prévision hors-échantillon, conduits sur la période 2000:01–2003:09 par une procédure récursive. Les modèles sont d'abord estimés sur 1983:01–1999:12 pour obtenir des valeurs initiales, puis ré-estimés récursivement à chaque date de prévision. Les modèles concurrents retenus sont résumés dans le tableau suivant.

Modèle	Description
No-Arbitrage FAVAR	4 facteurs macroéconomiques extraits du grand panel + taux court, contraintes de non-arbitrage imposées
No-Arbitrage VAR	Mêmes contraintes de non-arbitrage, mais variables d'état individuelles (croissance IP, indice des offres d'emploi, CPI, PPI, taux court) à la place des facteurs
VAR(1) sur les taux	VAR(1) estimé directement sur les niveaux des rendements observés, sans contrainte macro ni non-arbitrage
Diebold-Li (2005)	Modèle Nelson-Siegel à trois facteurs latents (niveau, pente, courbure) dont la dynamique est estimée par VAR
$A_0(3)$	Modèle affine essentiellement affine à trois facteurs latents (Duffee, 2002), facteurs extraits des taux eux-mêmes
Marche aléatoire	Prévision "no-change" : $\hat{y}_{t+h t}^{(n)} = y_t^{(n)}$

Table 1: Modèles concurrents retenus pour l'exercice de prévision hors-échantillon

Les résultats se lisent selon les différents horizons estimés. À horizon d'un mois, le No-Arbitrage FAVAR est dominé par le random walk et l' $A_0(3)$. Ces modèles basés sur les taux d'intérêts sont meilleurs à court terme que les modèles macroéconomiques. Ce résultat était attendu : les facteurs macroéconomiques apportent peu d'information immédiate.

En revanche, à partir de six mois, le No-Arbitrage FAVAR domine tous les benchmarks, pour toutes les maturités et tous les horizons testés. La réduction du RMSE par rapport à la marche

aléatoire atteint 50% pour les maturités courtes et reste de l'ordre de 20% pour les longues maturités (voir annexe, Table VIII et IX). L'intuition économique sous jacente est que les facteurs macroéconomiques contiennent de l'information prospective sur la trajectoire future des taux courts via la politique monétaire, une conclusion similaire que le papier introduisant FAVAR [4], information que les modèles purement statistiques sur les taux ne peuvent pas capter et qui ne se matérialise dans les prix qu'aux horizons intermédiaires et longs.

La comparaison entre le No-Arbitrage FAVAR et le No-Arbitrage VAR, qui utilise des variables macroéconomiques individuelles à la place des facteurs, révèle que le modèle factoriel est systématiquement meilleur, pour toutes les maturités et tous les horizons. Cela montre que le gain vient bien de l'utilisation du grand panel d'informations macroéconomiques, et non simplement de la structure affine sans arbitrage.

Enfin, le test de 'Reality Check' de White (2000) [9], basé sur 1000 block-bootstraps, confirme la significativité statistique de ces résultats. À un mois, l'amélioration n'est significative au seuil de 5% que vis-à-vis du No-Arbitrage VAR. En revanche, à six et douze mois, le No-Arbitrage FAVAR surpasse significativement l'ensemble des benchmarks pour toutes les maturités considérées.

3.6. Relation entre facteurs macroéconomiques et facteurs latents de taux

En guise de complément, Mönch analyse la relation entre ses facteurs macroéconomiques et les trois facteurs latents classiques de la courbe des taux (niveau, pente, courbure), estimés comme les trois premières composantes principales des taux. On retrouve cette structure dans le modèle abordé par Siegel et Neslon [2]. Les quatre facteurs macroéconomiques et le taux court expliquent 95.9% de la variance du niveau de la courbe et près de 78.6% de la variance de la pente. En revanche, la courbure reste moins bien expliquée (48.1%). Ce résultat souligne une limite de l'approche classique évoquée dans l'état de l'art [3]: en excluant les facteurs latents de taux, une partie de la variation de la courbe, notamment la courbure, échappe au modèle.

3.7. Conclusion

L'article de Mönch (2005) démontre qu'il est possible de construire un modèle de structure par terme entièrement fondé sur des variables macroéconomiques observables, cohérent avec la condition de non-arbitrage, et nettement supérieur aux références en matière de prévision hors-échantillon à des horizons de six à douze mois. L'information macroéconomique est abondante et utile pour prévoir les taux, et le grand panel est plus riche que le simple recours à quelques indicateurs individuels d'activité et d'inflation.

4. Analyse critique

4.1. Ce qui est convaincant

La contribution centrale de l'article est réelle et bien établie. Mönch montre de façon chiffrée et convaincante qu'exploiter un grand panel de données macroéconomiques améliore drastiquement la prévision de la courbe des taux à des horizons de 6 à 12 mois. L'architecture du modèle qui combine l'extraction de facteurs par ACP, un VAR conjoint sur facteurs et taux court, et des contraintes de non-arbitrage, permet de construire un modèle à la fois économiquement

interprétable et empiriquement performant. La comparaison directe entre le No-A FAVAR et le No-A VAR est pertinente, car elle isole la valeur ajoutée du grand panel.

4.2. Les hypothèses de modélisation et leurs limites

4.2.1 La gaussianité des innovations

L'ensemble du modèle repose sur l'hypothèse que les innovations ν_t du modèle FAVAR sont gaussiennes. C'est cette hypothèse qui permet d'obtenir des prix d'obligations exponentiels-affines en Z_t et des récurrences A_n , B_n solubles analytiquement. Mais empiriquement, les variations de taux d'intérêt présentent des queues de distribution épaisses (heavy-tails) et une asymétrie que la distribution normale ne capture pas. Les épisodes de forte volatilité, comme les crises financières ou les chocs de politique monétaire, produisent des mouvements de taux bien plus extrêmes que ce que prédit un modèle gaussien.

4.2.2 La linéarité des prix du risque et l'identification des primes de terme

Mönch suppose que les prix du risque sont affines dans le vecteur d'état : $\lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1 Z_t$, suivant la spécification de Duffee (2002) [8]. Ce choix impose une relation strictement linéaire entre l'état de l'économie et la rémunération du risque de duration. En période de stress financier, les primes de risque peuvent s'emballer de façon non linéaire, un phénomène que le modèle ne peut pas reproduire. L'auteur reconnaît lui-même que les estimations de $\tilde{\lambda}_1$ sont très sensibles à la spécification du modèle.

4.2.3 La stabilité des paramètres dans le temps

Le modèle est estimé sur la période 1983-2003, remarquablement homogène et marquée par une baisse tendancielle des taux après la désinflation Volcker. Cette homogénéité facilite l'estimation mais soulève la question de la stabilité des paramètres en dehors de cette fenêtre. En particulier, les coefficients du VAR et les prix du risque risquent de ne pas avoir les mêmes valeurs : ce modèle ne permet de capturer un changement de régime de politique monétaire. Les changements de politiques monétaires observés récemment suggèrent l'importance de prendre en compte cet aspect dans la modélisation (assouplissement quantitatif entre 2008 et 2015, période de taux zéro / négatifs en Europe vers 2015, pandémie du COVID-19 et retour aux taux proches de zéros entre 2020 et 2021, déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022 et taux réduits sur la période 2022-2023).

Les modèles à changements de régime *Switching Regimes Gaussian ATSMs* répondent directement à cette limite. Ils permettent aux paramètres du VAR et aux prix du risque de basculer entre plusieurs régimes monétaires discrets, par exemple un régime de taux élevés et un régime de taux bas, capturant ainsi les instabilités structurelles que le modèle de Mönch ignore. Dans ce cadre, la fonction de réaction de la banque centrale peut changer de régime, ce qui modifie la dynamique de toute la courbe des taux de façon non linéaire.

Ces modèles ont été abordés dans le cours, et nous allons rappeler le principe de l'un d'entre eux qui approfondit les hypothèses mises en place par l'auteur. En se basant sur une structure à terme affine, avec une hypothèse de gaussianité, l'introduction des changements de régime

nous renvoie au modèle Switching Regimes Gaussian Affine Term Structures Models (ou SR GATSM), développé par Gourieroux, Monfort, Pagararo et Renne en 2014 [16].

L'idée est d'introduire une chaîne de Markov homogène latente à J états (z_t), dont les réalisations déterminent la dynamique du facteur (w_t). Dans le cadre scalaire vu en cours, la dynamique de (w_t) est donné sous la probabilité historique $\mathbb{P}$ par un processus AR(1) à régimes :

$$w_{t+1} = (\nu' z_t) + \phi w_t + (\sigma' z_t) \varepsilon_{t+1}$$

Avec ε un bruit gaussien $\mathcal{N}(0, 1)$ et z_t la chaîne de Markov vérifiant :

$$\mathbb{P}(z_{t+1} = e_j | z_t = e_i; \underline{w}_t) = \pi(e_i, e_j)$$

L'article de Gourieroux, Monfort, Pagararo et Renne [16] utilise pour leur structure des SDF (stochastic discount factors) pour obtenir une structure exponentielle affine.

On obtient sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$ des conditions de modélisation pour le vecteur d'état (w_t, z_t) afin d'obtenir le prix d'une obligation zéro-coupon pour une maturité h $B(t, h)$. Le coefficient autorégressif $\varphi^* = \varphi + \tilde{\gamma}_i \sigma_i$ doit être constant $\forall i$ pour tous les régimes i , i.e. :

$$\tilde{\gamma}_i = \frac{\varphi^* - \varphi}{\sigma_i}$$

De plus, la chaîne de Markov (z_t) doit rester homogène sous $\mathbb{Q}$. La matrice de transition π^* de la chaîne de Markov sous probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$ se distingue de la matrice de transition π sous la probabilité historique $\mathbb{P}$. On obtient cette condition en imposant :

$$\pi^*(e_i, e_j) = \pi(e_i, e_j) \exp(-\delta_j(w_t, e_i)) \iff \delta_j(w_t, e_i) = \log\left[\frac{\pi(e_i, e_j)}{\pi^*(e_i, e_j)}\right]$$

On a alors une expression du prix d'une obligation zéro-coupon :

$$B(t, h) = \exp(C_h' w_t + D_h' z_t)$$

Où C_h et D_h vérifient des récurrences dont la structure est proche des récurrences de A_n et B_n dans le modèle d'Emanuel Mönch [1] :

$$\begin{aligned} C_h &= -c + \Phi^{*'} C_{h-1} \\ D_h &= -d + a_z [D_{h-1} + \nu^{*(z)'} C_{h-1} + F(C_{h-1}), \pi^*] \\ a_z(l, \pi^*) &= \left[\log\left(\sum_{j=1}^J \exp(l' e_j) \pi^*(e_1, e_j)\right), \dots, \log\left(\sum_{j=1}^J \exp(l' e_j) \pi^*(e_J, e_j)\right) \right] \\ F(u) &= \left[\frac{1}{2} u' \Omega_1 u, \dots, \frac{1}{2} u' \Omega_J u \right]' \end{aligned}$$

4.2.4 L'efficacité de l'estimation en deux étapes

La procédure séquentielle d'estimation, OLS pour le VAR, puis moindres carrés non linéaires pour les prix du risque, est rapide et pratique, mais potentiellement inefficace. En estimant les paramètres du VAR sans tenir compte des contraintes de non-arbitrage, on ignore l'information contenue dans la structure transversale des rendements pour identifier la dynamique des facteurs. Une estimation jointe par maximum de vraisemblance, mentionnée par l'auteur comme dans Chen et Scott (1993) [13], ou via le filtre de Kalman vu en cours exploiterait simultanément les séries temporelles et la coupe transversale, améliorant en principe la précision des estimations. Le filtre de Kalman est particulièrement bien adapté à ce type de modèle : il permet de traiter les facteurs comme des variables d'état non directement observées, d'estimer conjointement tous les paramètres, et de gérer naturellement les erreurs de mesure sur les taux.

Par ailleurs, les erreurs standard des prix du risque sont calculées via le gradient numérique de la fonction objectif, sans correction pour le fait que les facteurs $\hat{F}_t$ sont eux-mêmes des estimés issus de la première étape. Cette erreur de mesure se propage dans les estimations de la deuxième étape, et les intervalles de confiance reportés sont donc sous-estimés.

4.3. Limites de l'exercice empirique

4.3.1 Données en temps réel

L'exercice de prévision hors-échantillon utilise des données révisées, alors qu'une prévision en temps réel doit nécessairement se baser sur les données disponibles au moment où elle est effectuée. Un autre obstacle serait la diversité des données présentes dans l'ensemble de données utilisé par l'auteur, qui contient entre autres des sondages et des enquêtes, résultats complexes à actualiser en temps réel.

4.3.2 Robustesse géographique et temporelle

Les résultats sont entièrement calibrés sur les États-Unis sur une période très spécifique. La question de leur robustesse à d'autres pays ou à des périodes incluant la crise de 2008, les taux négatifs ou la pandémie de 2020 reste entièrement ouverte.

5. Conclusion

L'article d'Emanuel Mönch se base sur un environnement 'data-rich' avec un grand nombre de données macroéconomiques et une structure FAVAR ainsi qu'une approche sous hypothèse d'absence d'arbitrage pour établir ses estimations de la courbe des taux obligataires. Les facteurs extraits par ACP et le taux court suffisent à expliquer la courbe des taux sans utiliser de facteurs latents, ce qui permet de distinguer son approche de la méthodologie commune dans la littérature. Sa méthode est très efficace sur des horizons plus longs (6 mois et 1 an), pour lesquels les facteurs macroéconomiques rentrent davantage en compte. Malgré ses performances empiriques et son interprétabilité, le modèle se repose sur des hypothèses simplificatrices qui limitent la capacité du modèle à capturer les dynamiques non-linéaires et les changements de régime observés en pratique.

References

- [1] E. Moench, *Forecasting the Yield Curve in a Data-Rich Environment: A No-Arbitrage Factor-Augmented VAR Approach*, Journal of Econometrics, 2008, 146, 1, 26-43.
- [2] Charles R. Nelson, Andrew F. Siegel, *Parsimonious Modeling of Yield Curves*, The Journal of Business, 1987, Volume 60, Issue 4, 473-489.
- [3] P. Hördahl, O. Tristani, D. Vestin, *The term structure of inflation risk premia and macroeconomic dynamics*, Research Bulletin, European Central Bank, 2005, vol. 3.
- [4] Ben S. Bernanke, J. Boivin, P. Elias, *Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach*, The Quarterly Journal of Economics, President and Fellows of Harvard College, 2005, vol. 120(1), pages 387-422.
- [5] L. E. O. Svensson, *Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992–1994*, NBER Working Paper No. 4871, 1994.
- [6] A. Ang, M. Piazzesi, M. Wei, *Do Macro Variables, Asset Markets, or Surveys Forecast Inflation Better?*, Journal of Monetary Economics, 2006, 53(6), 1163–1188.
- [7] F. X. Diebold, C. Li, *Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields*, Journal of Econometrics, 2006, 130(2), 337–364.
- [8] G. R. Duffee, *Term Premia and Interest Rate Forecasts in Affine Models*, The Journal of Finance, 2002, 57(1), 405–443.
- [9] H. White, *A Reality Check for Data Snooping*, Econometrica, 2000, 68(5), 1097–1126.
- [10] J. H. Stock, M. W. Watson, *Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes*, Journal of Business & Economic Statistics, 2002, 20(2), 147–162.
- [11] R. Davidson, J. G. MacKinnon, *Estimation and Inference in Econometrics*, Oxford University Press, 1993.
- [12] A. Ang, M. Piazzesi, *A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables*, Journal of Monetary Economics, 2003, 50(4), 745–787.
- [13] R. Chen, L. Scott, *Maximum Likelihood Estimation for a Multifactor Equilibrium Model of the Term Structure of Interest Rates*, Journal of Fixed Income, 1993, 3(3), 14–31.
- [14] R. R. Bliss, *Testing Term Structure Estimation Methods*, Advances in Futures and Options Research, 1997, 9, 197–231.
- [15] D. Giannone, L. Reichlin, L. Sala, *Monetary Policy in Real Time*, NBER Macroeconomics Annual, 2004, 19, 161–200.
- [16] C. Gourieroux, A. Monfort, F. Pegoraro, J.-P. Renne, *Regime Switching and Bond Pricing*, Journal of Financial Econometrics, Oxford University Press, 2014, vol. 12(2), pages 237-277.